

Erik Löffelholz

Leipzig, Deutschland eriklffholz@googlemail.com github.com/erik2810 erik2810.github.io

PROFIL & FORSCHUNGSINTERESSEN

Masterabsolvent der Mathematischen Physik mit fundiertem Hintergrund in kontinuierlich-diskreten Wechselwirkungen und Differentialgeometrie. Aktueller Schwerpunkt in Graph Machine Learning und physik-inspirierten generativen Modellen. Forschungsinteresse an der Entstehung komplexer Strukturen aus lokalen Randbedingungen durch die Integration von Variationsprinzipien, energiebasierten Modellen und strukturellen Priors. Praktische Erfahrung in diskreten und kontinuierlichen Diffusionsmodellen, differenzierbarer Physiksimulation, metrischer Evaluierung und gradientenbasierter Optimierung.

AUSBILDUNG

- Okt. 2021 – Sep. 2025

M.Sc. Mathematische Physik
Universität Leipzig — Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Ausgewählte Module: Höhere Analysis und PDE · Differentialgeometrie · Quantenfeldtheorie · Allgemeine Relativitätstheorie · Gruppentheorie
- Okt. 2018 – Mär. 2022

B.Sc. Physik
Universität Leipzig — Fakultät für Physik und Geowissenschaften
- Aug. 2010 – Jun. 2018

Abitur
Luther-Melanchthon-Gymnasium, Lutherstadt Wittenberg

FORSCHUNGSERFAHRUNG

- Apr. 2025 – heute

Wissenschaftlicher Mitarbeiter — Mathematik-Labor
Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig
 - Entwicklung differenzierbarer Simulationssoftware und 3D-Visualisierungstools
 - Implementierung mathematischer Modelle in Python und PyTorch
 - Übergang von theoretischer Physik-Modellierung zu computergestützter Forschung
- 2025 – heute

Unabhängiger Forscher & Entwickler
Graph ML, Computational Geometry & Differenzierbare Physik

LEHRE & AKADEMISCHER DIENST

- Apr. 2025 – heute

Wissenschaftliche Hilfskraft — Mathematik-Labor
Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig
 - Unterstützung des Mathematik-Labors bei praktischen mathematischen Anwendungen und technischen Modellierungsaufgaben.
- Mär. 2024 – Feb. 2025

Werkstudent — Mathematik-Redaktion
Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig
 - Fachliche und redaktionelle Prüfung mathematischer Inhalte mit Fokus auf strukturelle Klarheit und didaktische Korrektheit für Bildungspublikationen.

PUBLIKATIONEN & KONFERENZEN

Fabian Lander, **Erik Löffelholz**, Diaaeldin Taha, Steve Trettel, Anna Wienhard.
„Illustrating Hyperbolic Surfaces with Mesh Embeddings.“
Eingereicht bei der **Bridges Conference 2026** (Regular Papers Track). *Unter Begutachtung.*

KENNTNISSE & SPRACHEN

Programmierung

Python · JavaScript · TypeScript · C++

Wissenschaftliches Rechnen

Numerische Integration (Runge-Kutta, Monte Carlo) · NumPy · SciPy

Werkzeuge

Git · Docker · FastAPI · LaTeX

Machine Learning

PyTorch (Autograd, PINNs, GNNs) · Diffusionsmodelle · VAEs · Neural ODEs

Mathematische Methoden

Funktionalanalysis · PDE-Theorie · Variationsmethoden · Differentialgeometrie · Gruppentheorie · Monte-Carlo-Integration

Sprachen

Deutsch (Muttersprache) · Englisch (C1 — verhandlungssicher)

REFERENZEN

Dr. Diaaeldin Taha

Forschungsgruppenleiter (Mathematical Structures in AI)
Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig
taha@mis.mpg.de

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Graph ML Lab — Eigenständige Implementierungen von GCN, GAT, Graph-VAE, diskreter Diffusion und gemeinsamer diskret-kontinuierlicher Diffusion über Graphstruktur und 3D-Positionen. Reines PyTorch, keine externen GNN-Bibliotheken. github.com/erik2810/ml-projects

DiffQFT — Differenzierbare Quantenfeldtheorie-Berechnungen im euklidischen AdS_2 . Witten-Diagramm-Integration, neuronale Surrogate, PINN-Löser für die Klein-Gordon-Gleichung. github.com/erik2810/DiffQFT

Differenzierbarer Physik-Simulator — Neuronale ODE, die chaotische Lorenz-Dynamik im Browser lernt. Backpropagation und Adam-Optimizer von Grund auf in JavaScript. github.com/erik2810/differentiable-physics-engine

Vollständiges Projektportfolio mit Live-Demos unter erik2810.github.io/projects